

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES LINÉAIRES

Dans ce chapitre, $\mathbb{K}$ est l'un des corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et I est un intervalle non vide non réduit à un point.

Qu'est-ce qu'une équation différentielle ?

Une *équation différentielle* — *équadiff* en abrégé — est une équation dont l'inconnue est une fonction y et dans laquelle cohabitent à la fois y et ses dérivées y' , y'' , ... On appelle *ordre* d'une telle équation le plus grand exposant de dérivation de y qui y figure. Par exemple, $y' = x e^y + 1$ est une équation différentielle du premier ordre et $xy'' - y^2 = y y'$ une équation différentielle du second ordre.

En passant, une remarque sur les notations. L'usage veut qu'on parle de l'équation différentielle $y' = xy + x^2$ — plutôt que de l'équation $y'(x) = xy(x) + x^2$ — mais cet usage manque de rigueur car on y mélange des fonctions (y et y') et des nombres (x et x^2). Le raccourci est autorisé par souci de clarté, mais seulement pour désigner l'équation différentielle. Dans un calcul concret au cœur d'une démonstration, on écrit $y'(x) = e^{2x} + x$ mais **JAMAIS** $y' = e^{2x} + x$.

Les équations différentielles les plus simples sont les équations de primitivation $y' = f$ d'inconnue y dans lesquelles f est une fonction fixée. Chercher les primitives de f revient ainsi toujours à résoudre une équation différentielle. Réciproquement, nous verrons bientôt que la résolution d'une équation différentielle se ramène vite à un problème de primitivation.

Les équations différentielles sont en général très difficiles à résoudre, aussi nous contenterons-nous de travailler dans le cadre agréable des équations dites *linéaires*. Et encore, nous n'étudierons pas la théorie générale des équations différentielles linéaires, mais seulement les équations de la forme :

$$y' + a(x)y = f(x) \quad (\text{équations différentielles linéaires du premier ordre}),$$

$$\text{ou } y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y = f(x) \quad (\text{équations différentielles linéaires à coefficients constants}).$$

Pour les équations $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y = f(x)$, le programme de MPSI se contente du cas $n = 2$, mais nous traiterons tout de même le cas général très éclairant des équations homogènes.

Pourquoi la linéarité ?

Ces équations sont *linéaires* au sens où elles sont de la forme $T(y) = f$ avec T linéaire et f fixée. Les applications $y \mapsto y' + ay$ et $y \mapsto y'' + ay' + by$ sont en effet linéaires sur $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ et $\mathcal{C}^2(I, \mathbb{K})$ respectivement si on note I l'intervalle sur lequel on étudie l'équation différentielle.

Intéressons-nous à présent à une équation différentielle $y' + a(x)y = f(x)$ d'inconnue $y \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ où a et f sont deux fonctions fixées de $\mathcal{C}(I, \mathbb{K})$. Nous verrons que cette équation possède des solutions. Fixons-en une y_{part} , dite *solution particulière*. Par linéarité de l'application $y \mapsto y' + ay$, l'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de l'équation complète $y' + a(x)y = f(x)$ est un sous-espace affine de $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ de direction l'ensemble S des solutions de l'équation homogène $y' + a(x)y = 0$. Concrètement, $\mathcal{S} = y_{\text{part}} + S$ et S est le noyau de l'application $y \mapsto y' + ay$.

Supposons maintenant que nous connaissons une solution particulière y_1 de l'équation $y' + a(x)y = f_1(x)$ et une autre y_2 de l'équation $y' + a(x)y = f_2(x)$ où f_1 et f_2 sont deux fonctions fixées de $\mathcal{C}(I, \mathbb{K})$. Pour tous $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$, la fonction $\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2$ est alors solution de l'équation $y' + a(x)y = \lambda_1 f_1(x) + \lambda_2 f_2(x)$ par simple linéarité de l'application $y \mapsto y' + ay$. Cette remarque simple s'appelle le *principe de superposition* et nous aurons l'occasion de nous en servir à l'occasion en pratique.

Pour finir, les conséquences de la linéarité que nous venons de présenter pour les équations $y' + a(x)y = f(x)$ valent tout autant pour les équations différentielles linéaires du second ordre $y'' + ay' + by = f(x)$.

1 ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES LINÉAIRES DU PREMIER ORDRE

1.1 ÉQUATIONS HOMOGÈNES

Pour tous $u, v \in \mathcal{D}(I, \mathbb{K})$: $(ue^v)' = u'e^v + uv'e^v = (u' + uv')e^v$. En dépit des apparences, ce petit calcul est l'un des plus importants du chapitre. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'en dérivant ue^v , on voit apparaître $u' + uv'$.

Théorème (Équations homogènes $y' + a(x)y = 0$) Soit $a \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$. On note A une primitive de a sur I . Les solutions sur I de l'équation homogène $y' + a(x)y = 0$ sont les fonctions $x \mapsto \lambda e^{-A(x)}$, λ décrivant $\mathbb{K}$.

En d'autres termes, si on note S l'ensemble des solutions de l'équation homogène $y' + a(x)y = 0$, alors $S = \text{Vect}(e^{-A})$.

Dans quel ensemble de fonctions résout-on l'équation $y' + a(x)y = f(x)$? Pour qu'une fonction y soit solution, il faut bien sûr qu'elle soit dérivable, mais la relation $y' = f - ay$ montre qu'une solution y dérivable est automatiquement de classe $\mathcal{C}^1$ par continuité de a et f . Pour cette raison, la tradition veut qu'on résolve l'équation sur $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$.

Si la fonction a est constante, les solutions de l'équation $y' + ay = 0$ sont les fonctions $x \mapsto \lambda e^{-ax}$, λ décrivant $\mathbb{K}$. En particulier, la fonction exponentielle est la seule fonction $y \in \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ pour laquelle $y' = y$ et $y(0) = 1$.

Démonstration Pour tout $y \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$: $(y e^A)' = y' e^A + y A' e^A = (y' + ay) e^A$, donc :

$$y' + ay = 0 \iff (y e^A)' = 0 \iff y e^A \text{ est constante} \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}, y = \lambda e^{-A}.$$

Vous noterez en passant que nous avons bien fait de travailler sur un INTERVALLE I . Si I était une partie quelconque de $\mathbb{R}$, une dérivée f' pourrait être identiquement nulle sur I sans que la fonction f soit constante sur I . ■

Exemple Les solutions réelles de l'équation $y' = \frac{y}{1+x^2}$ sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions $x \mapsto \lambda e^{\arctan x}$, λ décrivant $\mathbb{R}$.

1.2 ÉQUATIONS COMPLÈTES ET VARIATION DE LA CONSTANTE

Théorème (Équations complètes $y' + a(x)y = f(x)$, problème de Cauchy) Soient $a, f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$.

- **Ensemble des solutions** : L'ensemble des solutions de l'équation complète $y' + a(x)y = f(x)$ d'inconnue $y \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ est une droite affine. Si on note y_{part} une solution particulière de cette équation et A une primitive de a sur I , les solutions sur I de l'équation complète sont les fonctions $y_{\text{part}} + \lambda e^{-A}$, λ décrivant $\mathbb{K}$.
- **Problème de Cauchy** : Pour tous $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{K}$, le système $\begin{cases} y' + a(x)y = f(x) \\ y(x_0) = y_0 \text{ (condition initiale)} \end{cases}$ est appelé un *problème de Cauchy* et possède une et une seule solution sur I .

Démonstration Notons A une primitive de a sur I .

Idée de la preuve : Les solutions de l'équation homogène sont les fonctions $x \mapsto \lambda e^{-A(x)}$ dans lesquelles λ est une **CONSTANTE**. Pour résoudre l'équation complète, nous allons faire *varier la constante*, c'est-à-dire chercher les solutions sous la forme $x \mapsto \lambda(x) e^{-A(x)}$ où λ est une **FONCTION**. Il s'avère ci-dessous que c'est une bonne idée. En d'autres termes, plutôt que de chercher les solutions y , nous allons chercher les fonctions λ pour lesquelles $x \mapsto \lambda(x) e^{-A(x)}$ est solution. La fonction exponentielle ne s'annulant jamais, cela revient au même. Si on connaît λ , on connaît y et vice versa. La technique obtenue est appelé *méthode de variation de la constante*.

C'est parti. Soit $y \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{K})$ quelconque. Notons λ la **FONCTION** $y e^A$, elle aussi de classe $\mathcal{C}^1$. Ainsi $y = \lambda e^{-A}$.

$$\begin{aligned} y' + ay = f \quad \text{et} \quad y(x_0) = y_0 &\iff (\lambda' e^{-A} - \lambda A' e^{-A}) + a \lambda e^{-A} = f \quad \text{et} \quad \lambda(x_0) e^{-A(x_0)} = y_0 \\ &\iff \lambda' e^{-A} - a \lambda e^{-A} + a \lambda e^{-A} = f \quad \text{et} \quad \lambda(x_0) = y_0 e^{A(x_0)} \\ &\iff \lambda' = f e^A \quad \text{et} \quad \lambda(x_0) = y_0 e^{A(x_0)} \\ &\iff \lambda \text{ est l'unique primitive de } f e^A \text{ qui vaut } y_0 e^{A(x_0)} \text{ en } x_0. \end{aligned}$$

Ces équivalences prouvent l'existence et l'unicité d'une fonction λ répondant au problème car la fonction $f e^A$ est continue sur I , donc y possède une et une seule primitive de valeur $y_0 e^{A(x_0)}$ en x_0 d'après le théorème fondamental du calcul intégral. De nouveau, l'unicité exige que I soit un *intervalle*. Plus explicitement, pour tout $x \in I$:

$$\lambda(x) = y_0 e^{A(x_0)} + \int_{x_0}^x f(t) e^{A(t)} dt, \quad \text{donc } y(x) = y_0 e^{A(x_0)-A(x)} + \int_{x_0}^x f(t) e^{A(t)-A(x)} dt. \quad \blacksquare$$

✗ **Attention !** À ce stade, nous savons résoudre de façon théorique toutes les équations différentielles $y' + a(x)y = f(x)$ et le calcul explicite des solutions requiert **DEUX** primitivations, une de a puis une de $f e^A$. Vous noterez que nous n'avons rien dit en revanche des équations $a(x)y' + b(x)y = f(x)$ dans lesquelles une fonction est autorisée en facteur de y' . La résolution précédente échoue dans ce cadre plus général, car pour isoler λ' et achever le calcul, on a besoin de diviser par la fonction en facteur de y' , ce qui n'est pas forcément possible sur I tout entier, et il est important que I reste un intervalle.

Exemple On cherche les solutions réelles sur $\mathbb{R}_+^*$ de l'équation $xy' + y = x^2$ avec la condition initiale $y(1) = 0$.

Démonstration

- **Équation homogène** : Divisons par x pour obtenir une équation homogène de la forme $y' + a(x)y = 0$. Les solutions sur $\mathbb{R}_+^*$ de l'équation homogène $y' + \frac{y}{x} = 0$ sont les fonctions $x \mapsto \lambda e^{-\ln x} = \frac{\lambda}{x}$, λ décrivant $\mathbb{R}$, car la fonction logarithme est une primitive de la fonction inverse.

- **Solution particulière de l'équation** $y' + \frac{y}{x} = x$: Cherchons-en une sous la forme $x \mapsto \frac{\lambda(x)}{x}$ avec $\lambda \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$ — méthode de variation de la constante. Pour tout $x > 0$:

$$y'(x) + \frac{y(x)}{x} = x \iff \frac{x\lambda'(x) - \lambda(x)}{x^2} + \frac{\lambda(x)}{x^2} = x \iff \lambda'(x) = x^2.$$

Attention de ne pas donner λ comme solution particulière à la place de y !

→ **PAR EXEMPLE**, nous pouvons ainsi choisir pour λ la fonction $x \mapsto \frac{x^3}{3}$. La fonction $x \mapsto \frac{x^2}{3}$ est alors solution de l'équation complète.

- **Conclusion** : Les solutions réelles de l'équation $xy' + y = x^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$ sont les fonctions $x \mapsto \frac{x^2}{3} + \frac{\lambda}{x}$, λ décrivant $\mathbb{R}$. L'unique solution qui s'annule en 1 est $x \mapsto \frac{x^2}{3} - \frac{1}{3x} = \frac{x^3 - 1}{3x}$ pour $\lambda = -\frac{1}{3}$.

Sur une copie, vous n'êtes pas obligés de rédiger la méthode de la variation de la constante. Vous pouvez vous contenter de la mettre en œuvre au brouillon, puis vérifier sur votre copie que vous avez bien trouvé une solution particulière.

- ✗ **Attention !** Ne concluez surtout pas ainsi : « Les fonctions $x \mapsto \dots$ sont solutions de l'équation $\dots$ »,
 ni ainsi : « Toutes les fonctions $x \mapsto \dots$ sont solutions de l'équation $\dots$ »,
 ni ainsi : « Les fonctions $x \mapsto \dots$ sont toutes solutions de l'équation $\dots$ ».

Dans les trois cas, la phrase ne dit pas ce qu'elle doit dire, à savoir que nous avons trouvé **EXACTEMENT** toutes les solutions cherchées. Écrivez ceci et rien d'autre :

« Les solutions de l'équation $\dots$ sont (toutes) les fonctions $x \mapsto \dots$ »

1.3 EXEMPLES DE RECOLLEMENTS

Nous avons résolu l'équation différentielle $xy' + y = x^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$ seulement dans l'exemple précédent. Voyons maintenant comment on peut la résoudre sur $\mathbb{R}$ tout entier. Ce type de problème est appelé un *problème de recollement*.

Exemple On cherche les solutions réelles de l'équation $xy' + y = x^2$ sur $\mathbb{R}$ tout entier.

Démonstration

- **Résolution sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$** : Comme on l'a vu, les solutions sur $\mathbb{R}_+^*$ sont les fonctions $x \mapsto \frac{x^2}{3} + \frac{\lambda}{x}$, λ décrivant $\mathbb{R}$, et on aurait trouvé les mêmes solutions exactement sur $\mathbb{R}_-^*$.
- **Résolution sur $\mathbb{R}$** : Soit $y \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Si y est solution sur $\mathbb{R}$, elle l'est en particulier sur $\mathbb{R}_-^*$ et $\mathbb{R}_+^*$, donc il existe deux réels λ et μ pour lesquels pour tout $x \in \mathbb{R}^*$:

$$y(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{3} + \frac{\lambda}{x} & \text{si } x < 0 \\ \frac{x^2}{3} + \frac{\mu}{x} & \text{si } x > 0. \end{cases} \quad \text{Le point important, c'est qu'il faut DEUX constantes !}$$

Par ailleurs, si y est solution sur $\mathbb{R}$, $y(0) = 0$ par simple substitution dans l'équation. En résumé, si y est solution sur $\mathbb{R}$, nous la connaissons parfaitement, mais la fonction obtenue est-elle bien solution ? Il lui suffit pour cela d'être de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$. Or avec les notations précédentes, y n'est continue en 0 que si $\lambda = \mu = 0$. Le cas échéant, y est la fonction $x \mapsto \frac{x^2}{3}$ sur $\mathbb{R}$ tout entier et elle est bien de classe $\mathcal{C}^1$.

- **Conclusion** : L'équation $xy' + y = x^2$ possède une et une seule solution sur $\mathbb{R}$. L'ensemble de ses solutions est donc un singleton, i.e. un sous-espace affine de $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ de dimension 0. C'est surprenant au premier abord, car sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$, l'ensemble des solutions est une droite affine, donc de dimension 1. Dans cet exemple, le recollement en 0 a occasionné la perte d'une dimension.

Exemple On cherche les solutions réelles de l'équation $xy' - 2y = x^3$ sur $\mathbb{R}$ tout entier.

Démonstration

- **Résolution sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$** : Soit $I \in \{\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R}_-^*\}$. Les solutions sur I de l'équation homogène $y' - \frac{2y}{x} = 0$ sont les fonctions $x \mapsto \lambda e^{2\ln|x|} = \lambda |x|^2 = \lambda x^2$, λ décrivant $\mathbb{R}$, car $x \mapsto -2\ln|x|$ y est une primitive de $x \mapsto -\frac{2}{x}$. En faisant varier la constante, on montre ensuite que la fonction $x \mapsto x^3$ est solution sur I de l'équation $xy' - 2y = x^3$. Les solutions de cette équation sur I sont finalement les fonctions $x \mapsto x^3 + \lambda x^2$, λ décrivant $\mathbb{R}$.

- **Résolution sur $\mathbb{R}$** : Soit $y \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Si y est solution de l'équation sur $\mathbb{R}$, elle l'est en particulier sur $\mathbb{R}_-^*$ et $\mathbb{R}_+^*$, donc il existe deux réels λ et μ pour lesquels pour tout $x \in \mathbb{R}^*$:

$$y(x) = \begin{cases} x^3 + \lambda x^2 & \text{si } x < 0 \\ x^3 + \mu x^2 & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Par ailleurs, si y est solution sur $\mathbb{R}$, $y(0) = 0$ par simple substitution dans l'équation. Réciproquement, la fonction obtenue est-elle bien solution ? Il lui suffit pour cela d'être de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$. Or y est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^*$ et continue en 0, et par ailleurs :

$$y'(x) = 3x^2 + 2\lambda x \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} 0 \quad \text{et} \quad y'(x) = 3x^2 + 2\mu x \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0, \quad \text{donc } y'(x) \xrightarrow[\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}]{} 0.$$

Ainsi, y est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ tout entier d'après la version $\mathcal{C}^1$ du théorème de la limite de la dérivée.

- **Conclusion** : Notons f et g les fonctions définies pour tout $x \in \mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 \mathbb{1}_{\mathbb{R}_-}(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 0 \\ 0 & \text{si } x > 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad g(x) = x^2 \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x^2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Ces deux fonctions sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ tout entier et l'ensemble des solutions de l'équation $xy' + y = x^2$ sur $\mathbb{R}$ vaut $\{x \mapsto x^2 + \lambda f(x) + \mu g(x) \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\} = (x \mapsto x^2) + \text{Vect}(f, g)$. Il n'est par ailleurs pas difficile de montrer que la famille (f, g) est libre. Notre équation possède ainsi un plan affine de solutions sur $\mathbb{R}$. Dans cet exemple, le recollement en 0 a occasionné le gain d'une dimension.

Alors qu'une équation différentielle linéaire du premier ordre $y' + a(x)y = f(x)$ admet une droite affine pour ensemble de solutions, nous venons de voir que les équations plus générales $a(x)y' + b(x)y = f(x)$ peuvent avoir pour ensemble de solutions un singleton ou un plan affine, mais sur d'autres exemples, on aurait pu obtenir l'ensemble vide ou bien des sous-espaces affines de toute dimension, y compris de dimension infinie. Bref, ça dépend.

2 ÉQUADIFFS LINÉAIRES À COEFFICIENTS CONSTANTS

Pour tout $r \in \mathbb{C}$, on notera systématiquement e_r la fonction $x \mapsto e^{rx}$ dans ce paragraphe.

2.1 ÉQUATIONS HOMOGÈNES D'ORDRE n

Fixons $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$ et intéressons-nous à l'équation différentielle linéaire $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y = 0$ sur I . Notons $\star$ cette équation et S l'ensemble de ses solutions. Toute solution y d' $\star$ est n fois dérivable sur I , mais la relation $y^{(n)} = -a_{n-1}y^{(n-1)} - \dots - a_1y' - a_0y$ montre que $y^{(n)}$ est elle-même dérivable, donc y l'est $n+1$ fois. En répétant le raisonnement, on se convainc aisément que toute solution d' $\star$ est carrément de classe $\mathcal{C}^\infty$. Pour cette raison, nous résoudreons $\star$ sur $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{K})$, et plus précisément sur $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{C})$.

Une observation fondamentale, à présent. Pour tout $r \in \mathbb{C}$:

$$e_r \text{ est solution d}'\star \iff (r^n + a_{n-1}r^{n-1} + \dots + a_1r + a_0)e_r = 0 \iff r^n + a_{n-1}r^{n-1} + \dots + a_1r + a_0 = 0.$$

Ainsi, toute racine du polynôme $P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_1X + a_0$, appelé le *polynôme caractéristique* d' $\star$, donne naissance à une solution exponentielle. Notons $r_1, \dots, r_p$ les racines de P dans $\mathbb{C}$ et $m_1, \dots, m_p$ leurs multiplicités respectives. Grâce au théorème de d'Alembert-Gauss : $P = (X - r_1)^{m_1} \dots (X - r_p)^{m_p}$. À ce stade, S contient $\text{Vect}(x \mapsto e^{r_1x}, \dots, x \mapsto e^{r_px})$, donc $\dim S \geq p$ par liberté des fonctions exponentielles en jeu, mais nous allons voir que $\dim S = n$ en réalité.

Posons $E = \mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{C})$ et notons D l'endomorphisme $y \mapsto y'$ de E . Ainsi, $P(D) = D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \dots + a_1D + a_0 \text{Id}_E$ est l'endomorphisme $y \mapsto y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y$ de E , donc $S = \text{Ker } P(D)$ car $S \subset \mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{C})$. Nous voilà ramenés à un simple problème d'algèbre linéaire... et d'arithmétique ! Les polynômes $(X - r_1)^{m_1}, \dots, (X - r_p)^{m_p}$ étant premiers entre eux deux à deux, le lemme de décomposition des noyaux montre que :

$$S = \text{Ker } P(D) = \text{Ker}(D - r_1 \text{Id}_E)^{m_1} \oplus \dots \oplus \text{Ker}(D - r_p \text{Id}_E)^{m_p}.$$

Par exemple, pour l'équation $y''' - y'' - y' + y = 0$ de polynôme caractéristique $P = X^3 - X^2 - X + 1 = (X - 1)^2(X + 1)$:

$$S = \text{Ker}(D - \text{Id}_E)^2 \oplus \text{Ker}(D + \text{Id}_E) = \{y \in E \mid y'' - 2y' + y = 0\} \oplus \{y \in E \mid y' + y = 0\}.$$

Bref, y a plus qu'à calculer des noyaux simplifiés.

■ **Théorème** Pour tous $r \in \mathbb{C}$ et $m \in \mathbb{N}^*$: $\text{Ker}(D - r \text{Id}_E)^m = \{x \mapsto P(x)e^{rx} \mid P \in \mathbb{C}_{m-1}[X]\}.$

Il n'est pas difficile de vérifier que la famille génératrice $(x \mapsto e^{rx}, x \mapsto x e^{rx}, \dots, x \mapsto x^{m-1} e^{rx})$ est libre. Par conséquent, $\dim \text{Ker}(D - r \text{Id}_E)^m = m$.

Démonstration Fixons $r \in \mathbb{C}$ et raisonnons par récurrence sur m .

Initialisation : $\text{Ker}(D - r \text{Id}_E) = \{y \in E \mid y' - ry = 0\} = \text{Vect}(e_r) = \{P e_r \mid P \in \mathbb{C}_0[X]\}$.

Hérédité : Soit $m \in \mathbb{N}^*$. Faisons l'hypothèse que $\text{Ker}(D - r \text{Id}_E)^m = \{P e_r \mid P \in \mathbb{C}_{m-1}[X]\}$. Soit $y \in E$, disons $y = z e_r$ avec $z \in E$. Aussitôt : $(D - r \text{Id}_E)(y) = y' - ry = (z' e_r + rz e_r) - rz e_r = z' e_r$, donc :

$$\begin{aligned} y \in \text{Ker}(D - r \text{Id}_E)^{m+1} &\iff (D - r \text{Id}_E)^m \circ (D - r \text{Id}_E)(y) = 0 &\iff (D - r \text{Id}_E)^m(z' e_r) = 0 \\ &\iff z' e_r \in \text{Ker}(D - r \text{Id}_E)^m &\stackrel{\text{HDR}}{\iff} \exists P \in \mathbb{C}_{m-1}[X], \quad z' e_r = P e_r \\ &\iff \exists P \in \mathbb{C}_{m-1}[X], \quad z' = P &\iff \exists Q \in \mathbb{C}_m[X], \quad z = Q \\ &\iff \exists Q \in \mathbb{C}_m[X], \quad y = Q e_r. \end{aligned}$$

Comme voulu : $\text{Ker}(D - r \text{Id}_E)^{m+1} = \{Q e_r \mid Q \in \mathbb{C}_m[X]\}$. ■

Exemple

- Les solutions complexes de l'équation différentielle $y'' + 4y' + 4y = 0$, de polynôme caractéristique $(X + 2)^2$, sont les fonctions $x \mapsto (ax + b)e^{-2x}$, a et b décrivant $\mathbb{C}$.
- Les solutions complexes de l'équation différentielle $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$, de polynôme caractéristique $(X - 1)^3$, sont les fonctions $x \mapsto (ax^2 + bx + c)e^x$, a , b et c décrivant $\mathbb{C}$.

Armés du lemme de décomposition des noyaux, nous savons maintenant résoudre toutes les équations différentielles linéaires à coefficients constants. Pour n quelconque, le résultat obtenu est hors programme en MPSI, mais vous le retrouverez en deuxième année.

■ **Théorème (Équations homogènes $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y = f(x)$)** Soient $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$. Le $\mathbb{C}$ -espace vectoriel des solutions complexes de l'équation $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y = 0$ est de dimension n .

Démonstration Avec les notations de l'introduction du paragraphe, $S = \text{Ker}(D - r_1 \text{Id}_E)^{m_1} \oplus \dots \oplus \text{Ker}(D - r_p \text{Id}_E)^{m_p}$ comme nous l'avons vu, donc d'après le théorème précédent :

$$\dim S = \dim \text{Ker}(D - r_1 \text{Id}_E)^{m_1} + \dots + \dim \text{Ker}(D - r_p \text{Id}_E)^{m_p} = m_1 + \dots + m_p = n. \quad \blacksquare$$

Exemple

- Les solutions complexes de l'équation $y''' - y'' - y' + y = 0$ de polynôme caractéristique $(X - 1)^2(X + 1)$ sont les fonctions $x \mapsto (ax + b)e^x + c e^{-x}$, a , b et c décrivant $\mathbb{C}$.
- Les solutions complexes de l'équation $y^{(4)} = y$ de polynôme caractéristique $X^4 - 1 = (X - 1)(X + 1)(X^2 + 1)$ sont les fonctions $x \mapsto a e^x + b e^{-x} + c e^{ix} + d e^{-ix}$, a , b , c et d décrivant $\mathbb{C}$.
- Les solutions complexes de l'équation $y^{(4)} = y^{(3)}$ de polynôme caractéristique $X^4 - X^3 = X^3(X - 1)$ sont les fonctions $x \mapsto (ax^2 + bx + c)e^{0x} + d e^x$, a , b , c et d décrivant $\mathbb{C}$.

2.2 ÉQUATIONS HOMOGÈNES DU SECOND ORDRE

En pratique, ce sont plutôt les solutions réelles des équations différentielles qui nous intéressent, mais le paragraphe précédent nous a conduit au résultat suivant dans un premier temps.

■ **Théorème (Équations homogènes $y'' + ay' + by = 0$ pour $\mathbb{K} = \mathbb{C}$)** Soient $a, b \in \mathbb{C}$. L'ensemble des solutions de l'équation homogène $y'' + ay' + by = 0$ est un plan vectoriel. Plus précisément, en notant Δ le discriminant du polynôme caractéristique $X^2 + aX + b$:

	Racines de $X^2 + aX + b$	Forme des solutions
$\Delta \neq 0$	r et r'	$x \mapsto \lambda e^{rx} + \lambda' e^{r'x}$
$\Delta = 0$	r	$x \mapsto (\lambda x + \mu) e^{rx}$

Qu'en est-il maintenant des solutions réelles ?

■ **Théorème (Équations homogènes $y'' + ay' + by = 0$ pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$)** Soient $a, b \in \mathbb{R}$. L'ensemble des solutions de l'équation homogène $y'' + ay' + by = 0$ est un plan vectoriel. Plus précisément, en notant Δ le discriminant du polynôme caractéristique $X^2 + aX + b$:

	Racines de $X^2 + aX + b$	Forme des solutions
$\Delta > 0$	r et r'	$x \mapsto \lambda e^{rx} + \lambda' e^{r'x}$
$\Delta = 0$	r	$x \mapsto (\lambda x + \mu) e^{rx}$
$\Delta < 0$	$r \pm i\omega$	$x \mapsto e^{rx} (\lambda \cos(\omega x) + \mu \sin(\omega x))$

Dans le cas $\Delta < 0$, les physicien(ne)s privilégient généralement d'autres formes équivalentes des solutions :

$$x \mapsto \lambda e^{rx} \cos(\omega x + \varphi) \quad \text{ou} \quad x \mapsto \lambda e^{rx} \sin(\omega x + \varphi).$$

Démonstration Traitons seulement le cas $\Delta < 0$, qui est le plus compliqué et le plus intéressant. Les racines de $X^2 + aX + b$ sont ici complexes conjuguées de la forme $r \pm i\omega$ avec $\omega \neq 0$.

Soit y une solution COMPLEXE de l'équation $y'' + ay' + by = 0$. D'après le théorème précédent, y est de la forme $x \mapsto \alpha e^{rx+i\omega x} + \beta e^{rx-i\omega x} = e^{rx} (\alpha e^{i\omega x} + \beta e^{-i\omega x})$ pour certains $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. À quelle condition nécessaire et suffisante y est-elle RÉELLE ? Si elle l'est, alors en particulier $\text{Im}(y(0)) = 0$ et $\text{Im}\left(y\left(\frac{\pi}{2\omega}\right)\right) = 0$, donc :

$$\text{Im}(\alpha + \beta) = 0 \quad \text{et} \quad \text{Im}(i(\alpha - \beta)e^{\frac{\pi r}{2\omega}}) = \text{Re}(\alpha - \beta)e^{\frac{\pi r}{2\omega}} = 0,$$

autrement dit $\beta = \bar{\alpha}$. Posons dans ce cas $\lambda = 2\text{Re}(\alpha)$ et $\mu = -2\text{Im}(\alpha)$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} y(x) &= e^{rx} (\alpha e^{i\omega x} + \bar{\alpha} e^{-i\omega x}) = 2e^{rx} \text{Re}(\alpha e^{i\omega x}) = e^{rx} (2\text{Re}(\alpha) \cos(\omega x) - 2\text{Im}(\alpha) \sin(\omega x)) \\ &= e^{rx} (\lambda \cos(\omega x) + \mu \sin(\omega x)). \end{aligned} \quad \text{Réciproquement, cette fonction est bien réelle.}$$

Les formes $x \mapsto \lambda e^{rx} \cos(\omega x + \varphi)$ et $x \mapsto \lambda e^{rx} \sin(\omega x + \varphi)$ s'en déduisent aisément grâce à une technique du chapitre « Nombres complexes ».

Exemple

- Les solutions réelles de l'équation $y'' - 3y' + 2y = 0$ de polynôme caractéristique $X^2 - 3X + 2 = (X - 1)(X - 2)$ sont les fonctions $x \mapsto \lambda e^x + \mu e^{2x}$, λ et μ décrivant $\mathbb{R}$.
- Les solutions réelles de l'équation $y'' - 2y' + y = 0$ de polynôme caractéristique $X^2 - 2X + 1 = (X - 1)^2$ sont les fonctions $x \mapsto (\lambda x + \mu) e^x$, λ et μ décrivant $\mathbb{R}$.
- Les solutions réelles de l'équation $y'' + 4y = 0$ de polynôme caractéristique $X^2 + 4 = (X - 2i)(X + 2i)$ sont les fonctions $x \mapsto \lambda \cos(2x) + \mu \sin(2x)$, λ et μ décrivant $\mathbb{R}$.
- Les solutions réelles de l'équation $y'' + 2y' + 10y = 0$ de polynôme caractéristique $X^2 + 2X + 10 = (X + 1 - 3i)(X + 1 + 3i)$ sont les fonctions $x \mapsto e^{-x} (\lambda \cos(3x) + \mu \sin(3x))$, λ et μ décrivant $\mathbb{R}$.

2.3 ÉQUATIONS COMPLÈTES DU SECOND ORDRE

Le théorème qui suit est moralement satisfaisant et sa preuve est constructive, mais le programme de MPSI ne vous demande pas de savoir résoudre seuls les équations complètes $y'' + ay' + by = f(x)$ pour une fonction f quelconque.

■ **Théorème (Équations complètes $y'' + ay' + by = f(x)$, problème de Cauchy)** Soient $a, b \in \mathbb{K}$ et $f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{K})$.

- **Ensemble des solutions :** L'ensemble des solutions de l'équation complète $y'' + ay' + by = f(x)$ d'inconnue $y \in \mathcal{C}^2(I, \mathbb{K})$ est un plan affine.
- **Problème de Cauchy :** Pour tous $x_0 \in I$ et $y_0, y'_0 \in \mathbb{K}$, le problème de Cauchy $\begin{cases} y'' + ay' + by = f(x) \\ y(x_0) = y_0 \text{ et } y'(x_0) = y'_0 \end{cases}$ possède une et une seule solution sur I .

Démonstration De nouveau, faisons varier la constante. Donnons-nous une racine r du polynôme $X^2 + aX + b$. Soit $y \in \mathcal{C}^2(I, \mathbb{K})$. Notons λ la fonction $x \mapsto y(x)e^{-rx}$, elle aussi de classe $\mathcal{C}^2$, puis μ sa dérivée λ' de classe $\mathcal{C}^1$. Dans ces conditions, $y = \lambda e_r$ et :

$$\begin{aligned} y'' + ay' + by &= (\lambda'' + 2r\lambda' + r^2\lambda)e_r + a(\lambda' + r\lambda)e_r + b\lambda e_r = \lambda''e_r + (2r+a)\lambda'e_r + \overbrace{(r^2+ar+b)}^{=0}\lambda e_r \\ &= (\lambda'' + (2r+a)\lambda')e_r = (\mu' + (2r+a)\mu)e_r. \end{aligned}$$

Ainsi, résoudre l'équation du second ordre $y'' + ay' + by = f(x)$ d'inconnue y revient à résoudre l'équation du premier ordre $\mu' + (2r+a)\mu = f(x)e^{-rx}$ d'inconnue μ . Le point important, c'est qu'en faisant varier la constante, on a abaissé d'une unité l'ordre de l'équation étudiée. Ensuite :

$$\begin{cases} y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y'_0 \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda(x_0) = y_0 e^{-rx_0} \\ \lambda'(x_0) + r\lambda(x_0) = y'_0 e^{-rx_0} \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda(x_0) = y_0 e^{-rx_0} \\ \mu(x_0) = (y'_0 - ry_0) e^{-rx_0}. \end{cases}$$

Notons à présent μ_0 l'unique solution sur I du problème de Cauchy du premier ordre $\begin{cases} \mu' + (2r+a)\mu = f(x)e^{-rx} \\ \mu(x_0) = (y'_0 - ry_0)e^{-rx_0} \end{cases}$, puis λ_0 l'unique primitive de μ_0 pour laquelle $\lambda_0(x_0) = y_0 e^{-rx_0}$. Finalement :

$$\begin{cases} y'' + ay' + by = f(x) \\ y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y'_0 \end{cases} \iff \begin{cases} \mu' + (2r+a)\mu = f(x)e^{-rx} \\ \lambda(x_0) = y_0 e^{-rx_0} \\ \mu(x_0) = (y'_0 - ry_0)e^{-rx_0} \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda' = \mu = \mu_0 \\ \lambda(x_0) = y_0 e^{-rx_0} \end{cases} \iff \lambda = \lambda_0.$$

Comme voulu, le problème de Cauchy étudié possède une et une seule solution. ■

2.4 SECONDS MEMBRES POLYNÔMES-EXPONENTIELLES

✗ **Attention !** De nouveau, les équations différentielles de ce dernier paragraphe sont à **COEFFICIENTS CONSTANTS**.

Fixons $a, b, u \in \mathbb{K}$ et $P \in \mathbb{K}[X]$. Nous avons résolu les équations $y' + ay = P(x)e^{ux}$ et $y'' + ay' + by = P(x)e^{ux}$ en faisant varier la constante, mais pour ce type de second membre, l'usage d'une certaine propriété de stabilité est plus efficace. Pour tout $Q \in \mathbb{K}[X]$, en posant $y = Qe_u$:

$$y' + ay = (Q' + (u+a)Q)e_u \quad \text{et} \quad y'' + ay' + by = (Q'' + (2u+a)Q' + (u^2 + au + b)Q)e_u.$$

L'ensemble de fonctions $\{Qe_u \mid Q \in \mathbb{K}[X]\}$ est ainsi stable par les applications $y \mapsto y' + ay$ et $y \mapsto y'' + ay' + by$, mais allons plus loin. Peut-on choisir Q pour que Qe_u soit solution de l'équation $y' + ay = Pe_u$ ou de $y'' + ay' + by = Pe_u$? Pour le dire autrement, les endomorphismes $Q \mapsto Q' + (u+a)Q$ et $Q \mapsto Q'' + (2u+a)Q' + (u^2 + au + b)Q$ de $\mathbb{K}[X]$ sont-ils surjectifs ? Sans rentrer dans les détails, la réponse est oui.

Avec les notations précédentes, selon que $u+a$ est nul ou non :

$$\deg(Q' + (u+a)Q) = \begin{cases} \deg(Q) & \text{si } u \text{ est de multiplicité } 0 \text{ dans } X+a \\ \deg(Q') & \text{si } u \text{ est de multiplicité } 1 \text{ dans } X+a \end{cases}$$

et de même, selon que $2u+a$ et $u^2 + au + b$ sont nuls ou non :

$$\deg(Q'' + (2u+a)Q' + (u^2 + au + b)Q) = \begin{cases} \deg(Q) & \text{si } u \text{ est de multiplicité } 0 \text{ dans } X^2 + aX + b \\ \deg(Q') & \text{si } u \text{ est de multiplicité } 1 \text{ dans } X^2 + aX + b \\ \deg(Q'') & \text{si } u \text{ est de multiplicité } 2 \text{ dans } X^2 + aX + b. \end{cases}$$

Dans les deux cas, les polynômes caractéristiques $X+a$ et $X^2 + aX + b$ jouent un rôle crucial. En résumé, $Q' + (u+a)Q$ et $Q'' + (2u+a)Q' + (u^2 + au + b)Q$ sont de même degré que Q ou de degré inférieur selon la multiplicité de u dans le polynôme caractéristique. Si on veut que ces polynômes soient égaux à un polynôme P fixé, il faut chercher Q de degré $\deg(P)$, $\deg(P) + 1$ ou $\deg(P) + 2$ selon la multiplicité de u dans le polynôme caractéristique.

Pour un second membre $P(x)e^{ux}$, on cherche une solution particulière sous la forme $x \mapsto Q(x)e^{ux}$ avec $\deg(Q) = \deg(P) + m$ où m est la multiplicité de u dans le polynôme caractéristique de l'équation homogène.

Exemple On cherche les solutions réelles de l'équation $y' + y = 3e^{-x} + (6x+5)e^{2x}$.

Démonstration L'équation est à coefficients constants de polynôme caractéristique $X+1$.

- **Équation homogène** : Les solutions de l'équation $y' + y = 0$ sont les fonctions $x \mapsto \lambda e^{-x}$, λ décrivant $\mathbb{R}$.
- **Solution particulière de l'équation** $y' + y = (6x+5)e^{2x}$: Comme 2 est de multiplicité 0 dans $X+1$, cherchons une solution sous la forme $x \mapsto (ax+b)e^{2x}$ avec $a, b \in \mathbb{R}$ — même degré que le polynôme $6X+5$ du second membre.

$$\begin{aligned} x \mapsto (ax+b)e^{2x} \text{ est solution de } y' + y &= (6x+5)e^{2x} &\iff &\forall x \in \mathbb{R}, \quad (2ax+a+2b)e^{2x} + (ax+b)e^{2x} = (6x+5)e^{2x} \\ &&\iff &\forall x \in \mathbb{R}, \quad 3ax+a+3b = 6x+5 \\ &&\iff &3a=6 \quad \text{et} \quad a+3b=5 &\iff &a=2 \quad \text{et} \quad b=1. \end{aligned}$$

La fonction $x \mapsto (2x+1)e^{2x}$ convient.

- **Solution particulière de l'équation** $y' + y = 3e^{-x}$: Comme -1 est de multiplicité 1 dans $X + 1$, cherchons une solution sous la forme $x \mapsto (ax + b)e^{-x}$ avec $a, b \in \mathbb{R}$ — on ajoute 1 au degré du polynôme 3 du second membre.

$$x \mapsto (ax + b)e^{-x} \text{ est solution de } y' + y = 3e^{-x} \iff \forall x \in \mathbb{R}, (-ax + a - b)e^{-x} + (ax + b)e^{-x} = 3e^{-x}$$

$$\iff a = 3.$$

La fonction $x \mapsto (3x + b)e^{-x}$ convient donc pour tout $b \in \mathbb{R}$. Il n'est pas surprenant qu'on n'obtienne aucune condition sur b car les fonctions $x \mapsto be^{-x}$ sont solutions de l'équation homogène $y' + y = 0$. Sachant cela, on aurait pu chercher dès le début une solution particulière sous la forme tronquée $x \mapsto axe^{-x}$. Finalement, la fonction $x \mapsto 3xe^{-x}$ est solution particulière de l'équation $y' + y = 3e^{-x}$.

- **Conclusion** : D'après ce qui précède et le principe de superposition, la fonction $x \mapsto 3xe^{-x} + (2x + 1)e^{2x}$ est solution de l'équation complète. Les solutions réelles de l'équation complète sont ainsi les fonctions $x \mapsto (3x + \lambda)e^{-x} + (2x + 1)e^{2x}$, λ décrivant $\mathbb{R}$.

Les idées qui précèdent s'adaptent aisément aux seconds membres de la forme $P(x)e^{kx} \cos(ux)$ ou $P(x)e^{kx} \sin(ux)$. Les identités $\operatorname{Re}(f') = \operatorname{Re}(f)'$ et $\operatorname{Im}(f') = \operatorname{Im}(f)'$ montrent en effet que :

- si f est une solution complexe de l'équation $y' + 2y = 3xe^{ix}$, $\operatorname{Re}(f)$ en est une réelle de l'équation $y' + 2y = 3x \cos x$,
- si f est une solution complexe de l'équation $y'' - y = e^{(1+2i)x}$, $\operatorname{Im}(f)$ en est une réelle de l'équation $y'' - y = e^x \sin(2x)$.

En pratique, pour trouver une solution particulière réelle de l'équation $y' + 2y = 3x \cos x$, on commence par en chercher une complexe de l'équation $y' + 2y = 3xe^{ix}$, dont on calcule ensuite la partie réelle.

Exemple Le tableau ci-dessous propose différents exemples de recherches de solution particulière.

Second membre $P(x)e^{ux}$, ou version cos/sin	Polynôme caractéristique	Multiplicité de u dans le polynôme caractéristique	Solution particulière $x \mapsto Q(x)e^{ux}$
$y' + 2y = x^3 - x = (x^3 - x)e^{0x}$	$X + 2$	0	$x \mapsto ax^3 + bx^2 + cx + d$
$y'' - 3y' + 2y = e^{4x}$	$X^2 - 3X + 2$	0	$x \mapsto ae^{4x}$
$y'' - 3y' + 2y = (x + 2)e^x$	$X^2 - 3X + 2$	1	$x \mapsto (ax^2 + bx + c)e^x$, et même $x \mapsto (ax^2 + bx)e^x$ ♣
$y'' - 4y = (x^2 + 1) = (x^2 + 1)e^{0x}$	$X^2 - 4$	0	$x \mapsto ax^2 + bx + c$
$y'' - 2y' + y = xe^x$	$X^2 - 2X + 1$	2	$x \mapsto (ax^3 + bx^2 + cx + d)e^x$, et même $x \mapsto (ax^3 + bx^2)e^x$ ♠
$y' + y = 3e^{2x} \cos x$	$X + 1$	0	$x \mapsto ae^{(2+i)x}$, puis partie réelle
$y'' + 4y = 3 \sin(2x)$	$X^2 + 4$	1	$x \mapsto (ax + b)e^{2ix}$, puis partie imaginaire

♣ Les solutions de l'équation homogène $y'' - 3y' + y = 0$ sont les fonctions $x \mapsto \lambda e^x + \mu e^{2x}$, λ et μ décrivant $\mathbb{R}$, et les solutions de l'équation complète sont les fonctions $x \mapsto \lambda e^x + \mu e^{2x} +$ « une solution particulière ». Il ne sert donc à rien d'inclure un terme ce^x dans la solution particulière cherchée, toute valeur de c convient.

♠ Les solutions de l'équation homogène $y'' - 2y' + y = 0$ sont les fonctions $x \mapsto (\lambda x + \mu)e^x$, λ et μ décrivant $\mathbb{R}$, et les solutions de l'équation complète sont les fonctions $x \mapsto (\lambda x + \mu)e^x +$ « une solution particulière ». Il ne sert donc à rien d'inclure un terme $(cx + d)e^x$ dans la solution particulière cherchée, toute valeur de c convient.

Exemple On cherche les solutions réelles de l'équation $y'' - y = 2 \cos x + e^x$ avec les conditions initiales $y(0) = -1$ et $y'(0) = 0$.

Démonstration

- **Équation homogène** : Les solutions de l'équation $y'' - y = 0$ sont les fonctions $x \mapsto \lambda e^x + \mu e^{-x}$, λ et μ décrivant $\mathbb{R}$, car le polynôme $X^2 - 1$ possède deux racines réelles distinctes, -1 et 1 .

- Solution particulière de l'équation $y'' - y = 2e^{ix}$** : Comme i est de multiplicité 0 dans $X^2 - 1$, cherchons une solution sous la forme $x \mapsto a e^{ix}$ avec $a \in \boxed{\mathbb{C}}$. **ATTENTION!**
 $x \mapsto a e^{ix}$ est solution de $y'' - y = e^{ix} \iff \forall x \in \mathbb{R}, -a e^{ix} - a e^{ix} = 2e^{ix} \iff a = -1$.
 La fonction $x \mapsto -e^{ix}$ convient.
- Solution particulière de l'équation $y'' - y = 2\cos x$** : La fonction $x \mapsto \operatorname{Re}(-e^{ix}) = -\cos x$ convient.
- Solution particulière de l'équation $y'' - y = e^x$** : Comme 1 est de multiplicité 1 dans $X^2 - 1$, cherchons une solution sous la forme $x \mapsto ax e^x$ avec $a \in \mathbb{R}$.
 $x \mapsto ax e^x$ est solution de $y'' - y = e^x \iff \forall x \in \mathbb{R}, (ax e^x + 2a e^x) - ax e^x = e^x \iff a = \frac{1}{2}$.
 La fonction $x \mapsto \frac{x}{2} e^x$ convient.
- Conclusion** : D'après ce qui précède et le principe de superposition, la fonction $x \mapsto \frac{x}{2} e^x - \cos x$ est solution de l'équation complète. Les solutions réelles de l'équation complète sont finalement les fonctions $x \mapsto \left(\frac{x}{2} + \lambda\right) e^x + \mu e^{-x} - \cos x$, λ et μ décrivant $\mathbb{R}$. Les conditions initiales $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$ imposent après calcul les relations $\lambda + \mu = 0$ et $\lambda - \mu = -\frac{1}{2}$, donc $\lambda = -\frac{1}{4}$ et $\mu = \frac{1}{4}$. L'unique solution du problème de Cauchy étudié est finalement la fonction $x \mapsto \frac{1}{4} ((2x - 1)e^x + e^{-x}) - \cos x$.